

TEMA: Detector de uso de mascarilla y casco en entornos institucionales

DESCRIPCIÓN: Este proyecto mira establecer una solución en la nube capaz de discernir si una persona porta cubrebocas o yelmo al escudriñar metrajes. Pa' verificar tal hipótesis, emplearemos una cámara web estándar para capturar secuencias visuales. De esta forma tan particular, tendremos la certeza de que la utilidad opera eficientemente, obviando el requisito de hardware conspicuo.

El propósito primordial consiste en forjar una aplicación web operativa en la nube. Esta aplicación, al arribar, dará curso y tramitará fragmentos de video con auxilio de saberes de visión por computadora. De manera autónoma, detectará la presencia de un usuario portando, alternativamente, una mascarilla, un casco, o ninguna de las dos coberturas. Subsecuentemente, los veredictos se archivarán, al igual que los registros fehacientes originados a lo largo del decurso operativo.

Desde el ámbito del desarrollo en la nube, la iniciativa se avoca a esbozar una arquitectura etérea que facilite la orquestación del tratamiento, la custodia y el examen del cúmulo de datos. A tal fin, habremos de recurrir a provechos especializados ofertados por Amazon Web Services (AWS).

TECNOLOGÍAS PROPUESTAS:

Backend:

- Python
- FastAPI

Visión Artificial:

- OpenCV
- YOLOv8

Frontend:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Base de Datos:

- MySQL

Control de Versiones:

- Git
- GitHub

Servicios Cloud:

- Amazon EC2
- Amazon S3
- Amazon RDS
- AWS IAM
- Amazon CloudWatch

INFRAESTRUCTURA PROPUESTA:

Hardware de Desarrollo:

- Computador personal.
- Cámara web integrada o cámara USB.
- Conexión a Internet.

INFRAESTRUCTURA CLOUD:

- **Amazon EC2:** En este servidor desplegaremos la aplicación web y el backend que procesa las peticiones y conecta con el sistema de detección.
- **Amazon S3:** Acabamos el contenido de imágenes y evidencias que se van creando con las detecciones del sistema.
- **Amazon RDS MySQL:** La base de datos que guarda la información de cada detección hecha.
- **AWS IAM:** Usamos esto para manejar quién puede hacer qué con las cosas en la nube.
- **Amazon CloudWatch:** Vigilamos todo lo que funciona en la infraestructura, su rendimiento.

SERVICIOS CLOUD Y JUSTIFICACIÓN:

Amazon EC2

Se emplea para desplegar la aplicación web y el backend del sistema.

Justificación:

Provee la capacidad de ejecutar la solución en la nube así como accederla desde cualquier sitio con Internet disponible, simplificando enormemente la instalación y el manejo de la aplicación.

Amazon S3

Es usado para guardar las imágenes o evidencias creada por el sistema de detección.

Justificación:

Ofrece almacenamiento muy seguro, amplio y casi siempre disponible para todo tipo de ficheros multimedia.

Amazon RDS (MySQL)

Lo usaremos para guardar todos los registros producidos por el sistema, tal como la fecha, la hora y hasta los resultados de las detecciones que se hicieron.

Justificación:

Te da la facilidad de administrar una base de datos relacional sin la molestia de montar tus propios servidores, así el cuidado y el tener la información siempre a mano es mucho más fácil.

AWS IAM

Se ocupará de manejar las cuentas de usuario y los distintos permisos que tengan los accesos a las diferentes cosas de la nube.

Justificación:

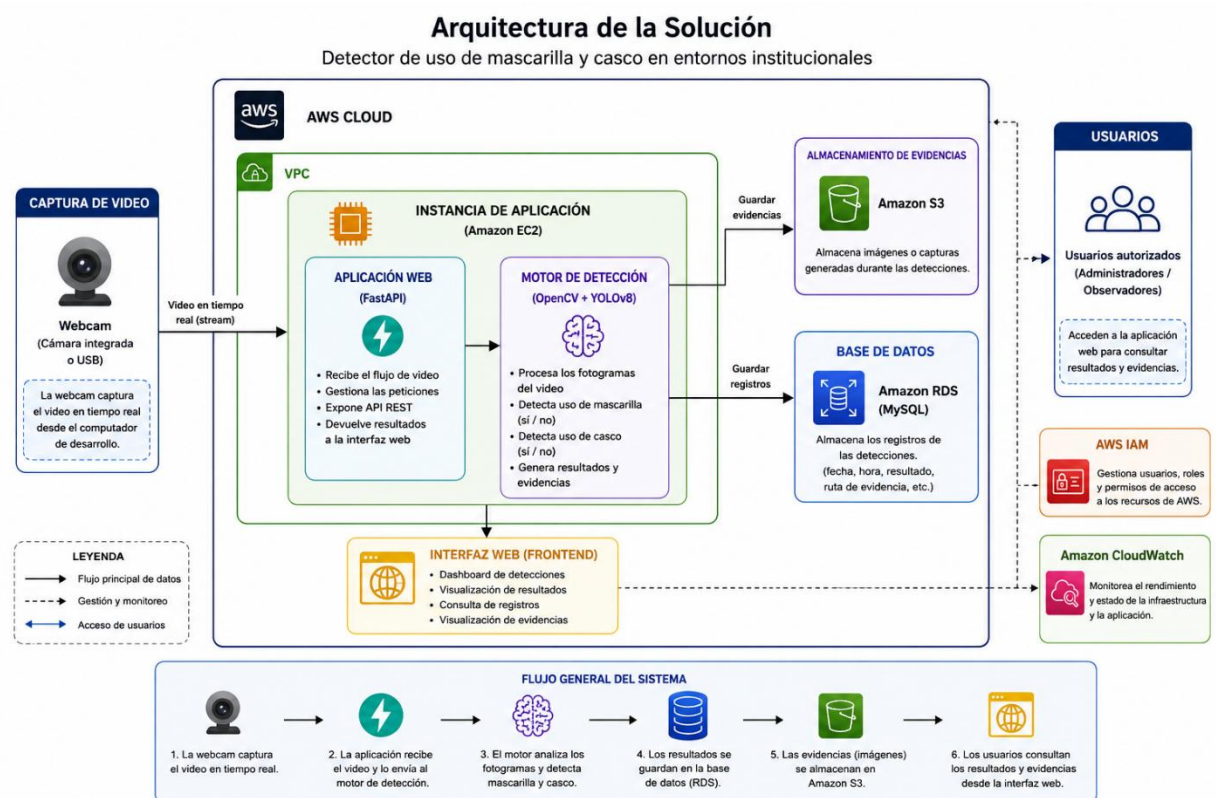
Permite poner en marcha unas medidas de seguridad buenísimas para resguardar toda la estructura y la información guardada.

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN:

El sistema iniciará con la captura de video mediante una cámara web conectada al computador. Los fotogramas obtenidos serán procesados por la aplicación desplegada en Amazon EC2, donde se ejecutará el modelo de detección basado en visión artificial.

Una vez realizado el análisis, el sistema determinará la presencia o ausencia de mascarillas y cascos en las personas detectadas. Los resultados generados serán almacenados en Amazon RDS (MySQL), mientras que las evidencias visuales obtenidas durante el proceso serán almacenadas en Amazon S3.

Posteriormente, la información podrá ser consultada mediante una interfaz web accesible para los usuarios autorizados.



EQUIPO DE TRABAJO:

Marjorie Lisseth Jiménez Jiménez – Líder del Proyecto y Desarrollador

Responsable de la coordinación general del proyecto, planificación de actividades, seguimiento de avances y apoyo en el desarrollo e integración de los componentes de la solución.

Cristina Lisbeth Orellana Esparza – Desarrollador

Responsable del desarrollo de funcionalidades, configuración de servicios cloud, implementación de componentes de software y realización de pruebas del sistema.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:

Amazon Web Services. AWS Documentation. Disponible en:

<https://docs.aws.amazon.com>

FastAPI. FastAPI Documentation. Disponible en: <https://fastapi.tiangolo.com>

OpenCV. OpenCV Documentation. Disponible en: <https://docs.opencv.org>

MySQL. MySQL Documentation. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc>

Ultralytics. YOLO Documentation. Disponible en: <https://docs.ultralytics.com>